

생활기록부 브랜딩 컨설팅 [재료함 설계]

학생 이름

윤서아

학년

고등학교 1학년

01 · KEYWORDS



전공 세부 분야 키워드

1

1순위 희망 전공

산업공학

01 · 시스템의 탐색 지원

서울대 산업공학과 · 학과 소개

서울대 산업공학과 · 전공 교과목

학과 소개와 전공 교과목 자료에서 산업공학의 적용 분야와 인간공학·최적화·서비스공학 과목을 확인해 '정량적 최적화', '사람 중심 설계', '서비스·운영 시스템'의 갈래로 나누어 보여주었습니다.

탐색한 후보

최적화 · 데이터 애널리틱스 · 인간공학 · 생산·물류 시스템 · 서비스 시스템

02 · 멘토의 전공 조언

박

박지후 멘토

서울대학교 산업공학과 · 4학년

"산업공학은 단순히 공장 효율을 높이는 전공이 아니라 사람·데이터·프로세스를 함께 살펴 더 나은 의사결정 구조를 설계하는 전공입니다. 수학과 통계로 최적해를 찾는 동시에, 실제 사용자가 그 시스템을 어떻게 경험하는지도 배웁니다."

03 · 학생의 최종 선택

인간공학

서비스 시스템

의사결정 최적화

2

2순위 희망 전공

컴퓨터공학

01 · 시스템의 탐색 지원

서울대 컴퓨터공학부 · 인간 중심 컴퓨터 시스템 연구실

서울대 컴퓨터공학부 · 데이터 마이닝 연구실

인간 중심 컴퓨터 시스템 연구실과 데이터 마이닝 연구실의 연구 소개를 분석해 'AI 모델 개발'뿐 아니라 '사용자가 AI를 이해하고 상호작용하는 방식'과 추천 기술까지 탐구할 수 있음을 안내했습니다.

탐색한 후보

인간-컴퓨터 상호작용 · 설명가능한 AI · 추천 시스템 · 자연어 처리 · 데이터 시각화

02 · 멘토의 전공 조언

이

이서진 멘토

서울대학교 컴퓨터공학부 · 4학년

"컴퓨터공학에서는 프로그래밍, 자료구조, 알고리즘 같은 기초 위에 AI 모델과 서비스를 구현합니다. 모델의 정확도만이 아니라 사람이 결과를 신뢰하고 제대로 활용하게 만드는 문제에 관심이 있다면 HCI와 설명가능한 AI를 함께 보는 것이 좋습니다."

03 · 학생의 최종 선택

인간-컴퓨터 상호작용

설명가능한 AI

추천 시스템

3

3순위 희망 전공

심리학

01 · 시스템의 탐색 지원

서울대 · 학사 교과목 개요

서울대 심리학과 · 전공 분야 안내

"심리학이 다루는 영역을 5개 범주로 나누고 core-adjacent 키워드를 제안해줘"라고 AI에 질문한 뒤, 추천 결과를 심리학 전공 분야와 인지·판단·의사결정 관련 교과목 자료에 대조해 관심 영역을 좁혔습니다.

탐색한 후보

인지심리학 · 인지부하 · 의사결정 편향 · 지각과 기억 · 사용자 경험

02 · 멘토의 전공 조언

정

정하린 멘토

서울대학교 심리학과 · 4학년

"심리학은 상담만 배우는 전공이 아닙니다. 인지심리학에서는 사람이 정보를 지각하고 기억하며 판단하는 과정을 실험과 통계로 검증합니다. 기술 사용 중 생기는 혼란이나 편향을 연구하고 싶다면 이 분야가 좋은 연결점이 됩니다."

03 · 학생의 최종 선택

인지부하

의사결정 편향

사용자 경험

효율적인 답을 찾는 데서 멈추지 않고, 사람이 그 답을 이해하고 선택할 수 있게 만드는 산업공학도

1순위 산업공학의 의사결정 최적화에 컴퓨터공학의 설명가능한 AI·인간-컴퓨터 상호작용, 심리학의 인지부하·의사결정 편향을 결합합니다. 시스템의 성능뿐 아니라 사용자의 이해와 선택 과정까지 함께 설계한다는 점이 이 학생만의 차별화 지점입니다.



02 · CORE VALUE

전공 가치관

내가 선택한 멘토의 조언

박

박지후 멘토

서울대학교 산업공학과 · 4학년

“산업공학에서 좋은 해법은 숫자상 효율뿐 아니라 현장에서 사람이 이해하고 받아들일 수 있어야 합니다. 효율성과 사람 중심성을 함께 보는 태도가 중요해요.”

최

최유나 멘토

연세대학교 컴퓨터과학과 · 4학년

“좋은 기술은 정확한 결과를 내는 데서 끝나지 않습니다. 판단 근거와 한계를 설명하고 최종 선택권을 사용자에게 남기는 책임감이 중요해요.”

나만의 전공 가치관

“기술의 효율성과 정확성이 사용자의 이해와 선택권을 희생해서는 안 된다.”

무엇을 다루는가?

AI 기반 의사결정 시스템과 사용자 경험

어떻게 일하는가?

데이터 비교분석, 사용자 실험, 프로토타입 검증

왜 필요한가?

정보 격차와 자동화 편향을 줄이기 위해

어떤 태도로 임하는가?

책임감, 투명성, 사용자 존중



계열 적합 역량

김

김다운 멘토

연세대학교 심리학과 · 4학년

좋게 평가받았다고 생각하는 역량

관찰한 현상을 검증할 수 있는 질문으로 바꾸는 힘

과목

사회문화 · 생명과학

방법

수면 시간과 1교시 집중도의 관계를 설문으로 조사하고, 학년과 학습 시간 같은 조건을 나누어 결과를 교차 분석했습니다.

“흥미로운 주장에 그치지 않고 변인을 통제하며 결과의 한계까지 설명한 태도가 심리학의 실험적 사고와 맞닿아 있었다고 생각합니다.”

나만의 역량

01 · 순수 계열 적합 역량

정보를 구조화하고 비교하는 힘

복잡한 자료를 표와 기준으로 나누고, 여러 대안을 같은 조건에서 비교해 차이를 설명하는 데 강점이 있습니다.

EVIDENCE

사회·수학 자료를 볼 때 변수를 먼저 분류하고 비교표를 만든 뒤 결론을 내리는 학습 습관

02 · 전공 계열 적합 역량

사용자 행동을 실험으로 검증하는 힘

사용자가 어디에서 혼란을 느끼는지 가설을 세우고, 설문·행동 로그·간단한 프로토타입 실험으로 확인할 수 있습니다.

EVIDENCE

같은 정보를 서로 다른 방식으로 보여준 뒤 이해도와 선택 변화의 차이를 분석하는 탐구 방식

03 · 차별화 역량

끝까지 듣고 쉽게 다시 설명하는 힘

상대의 말을 정리해서 되묻고, 어려운 내용을 그림이나 일상적인 예시로 바꾸어 설명하는 편입니다.

EVIDENCE

모둠 활동에서 의견을 시각적으로 정리하고 서로 다른 관점을 하나의 발표 구조로 연결하는 역할

비교분석과 사용자 실험으로 인지 편향을 줄이고, 누구나 이해하고 선택할 수 있는 설명가능한 AI 의사결정 시스템을 설계하는 인간 중심 산업공학도



생기부 전반 전략

01

모든 탐구를 '이해와 선택권'의 문제로 시작하기

가치관 · 사용자의 이해와 선택권 · 브랜드 · 인간 중심 산업공학

AI 추천, 공공 서비스, 정책 등 탐구 대상이 달라져도 ① 결과가 효율적인가 ② 사용자가 판단 근거를 이해할 수 있는가 ③ 다른 선택을 할 수 있는가를 공통 기준으로 삼습니다. 활동마다 이 세 질문을 반복해 학생의 가치관을 일관되게 드러냅니다.

02

수학·정보에서 설명가능한 추천 시스템을 증명하기

키워드 · 의사결정 최적화 · 키워드 · 설명가능한 AI·추천 시스템

확률과 통계에서는 추천 근거를 문장·그래프·비교표로 제시했을 때 신뢰도와 선택이 어떻게 달라지는지 분석합니다. 정보에서는 추천 이유, 대안, 불확실성을 함께 보여주는 화면을 구현해 정량 분석과 기술 구현을 하나의 서사로 연결합니다.

03

사회 탐구에서 자동화 편향의 원인을 해석하기

키워드 · 인지부하·의사결정 편향 · 가치관 · 사용자 존중

사용자가 AI의 결론을 그대로 따르는 현상을 개인의 부주의로만 보지 않고, 정보량·권위 효과·대안 제시 여부가 판단에 미친 영향을 사례별로 비교합니다. 이를 바탕으로 정보 격차와 자동화 편향을 줄이는 제도와 화면 개선안을 함께 제안합니다.

04

'비교표 → 가설 → 실험'을 고유한 탐구 방식으로 반복하기

순수 역량 · 정보 구조화와 비교 · 전공 역량 · 사용자 실험

한국사에서는 통치 정책을 같은 기준으로 비교하고, 사회에서는 정책 대안을 비교하며, 정보에서는 설명 방식을 비교합니다. 전공 키워드가 직접 등장하지 않는 활동에서도 기준 설정, 가설 수립, 자료 분석, 결론 수정의 과정을 반복해 비교분석을 학생 고유의 역량으로 남깁니다.

05

공동체에서 쉽게 설명하고 선택을 남기는 사람으로 행동하기

차별화 역량 · 쉽게 다시 설명하는 힘 · 브랜드 · 누구나 이해하고 선택

자율·동아리·모듬 활동에서는 여러 의견을 표나 그림으로 시각화하고, 어려운 내용을 일상적인 언어로 바꾸어 설명합니다. 결정할 때는 소수 의견과 대안을 함께 기록해 사용자의 이해와 선택권이라는 가치관을 탐구 결과뿐 아니라 실제 행동으로 증명합니다.



브랜드를 구체화하는 보조 가치

선택

설명 가능성

AI의 결과뿐 아니라 판단 근거와 한계를 사용자가 이해할 수 있어야 한다.

확장 후보

정보 접근성

연령·배경지식·장애 여부와 관계없이 중요한 정보를 이해할 수 있어야 한다.

확장 후보

책임 있는 자동화

자동화가 사람의 판단을 대신할수록 오류를 확인하고 이의를 제기할 통로가 필요하다.



브랜드 기반 장기 탐구 주제

최종 탐구 목표

학생이 추천 근거와 대안을 이해하고 스스로 선택할 수 있는 고교 선택과목 의사결정 지원 시스템을 설계하고, 사용자 실험으로 효과를 검증한다.

가치관 · 사용자의 이해와 선택권 · 브랜드 · 설명가능한 AI 의사결정 · 보조 가치 · 설명 가능성

03

최종 탐구

설명가능한 고교 선택과목 의사결정 지원 시스템 설계 및 검증

추천 이유·대안·불확실성을 함께 보여주는 시스템은 학생의 이해도와 선택 확신을 높이고 자동화 편향을 줄일 수 있는가?

이 탐구에서 확보할 것

추천 기준, 설명 인터페이스, 사용자 실험 결과를 결합한 작동 프로토타입과 개선안

이 탐구를 위하여

02

선행 탐구

AI 추천 설명 방식이 신뢰와 선택에 미치는 영향

같은 추천 결과를 문장·그래프·비교표로 제시할 때 이해도, 신뢰도, 추천 수용률은 어떻게 달라지는가?

이 탐구에서 확보할 것

최종 시스템에 적용할 설명 형식과 이해도·신뢰도·선택 변화 평가 지표

이 탐구를 위하여

01

선행 탐구

고등학생의 선택과목 결정 요인과 의사결정 편향 분석

학생들은 적성·진로·성적·주변 추천 중 무엇에 의존해 과목을 선택하며, 인기 편승과 권위 편향은 어느 지점에서 나타나는가?

이 탐구에서 확보할 것

추천 시스템에 반영할 핵심 선택 요인과 우선적으로 줄여야 할 편향의 목록



브랜드 기반 선택과목 후보

확률과 통계

사용자 실험 결과와 선택 편향을 수치로 비교하는 기반

미적분

최적화와 변화율을 이해하고 산업공학의 정량적 사고를 강화

정보

알고리즘과 데이터 구조를 이해하고 간단한 프로토타입을 구현

사회문제 탐구

AI 자동화가 공정성·정보 격차에 미치는 영향을 사회적 맥락에서 분석

실제 개설 과목과 선택 가능 여부는 학교 교육과정 편성표를 기준으로 확인합니다. 본 문서는 가상 학생 사례를 바탕으로 구성한 예시 리포트입니다.